

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

IEE1011普通物理-電、磁、光實驗1學分

課程描述

共安排15項實驗，包含電學、磁學與光學之實驗，也介紹兩項基礎測量工具：三用電表與示波器。其中包含三項電腦化實驗，彌補了傳統儀器難以探討的主題。

前置課程：IEE1010普通物理-電、磁、光、IEE1011普通物理-電、磁、光實驗

上課資訊

開課學期：112學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：1288

上課時間/地點：(三)02-04/科航103(物實驗室三)

授課時數：3

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：否

EMI課程：否

開課班級：資訊一乙

修習別(學分數)：必修(1)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
蔣平志		pcchiang.t11@o365.fcu.edu.tw	

教學助理

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
徐世旻		d0965008@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

1驗證電學、磁學與光學的現象和定律。

2熟悉基礎量測儀器的操作。

3有分析與解釋實驗數據的能力

4具備實驗報告撰寫能力

課程材料

教科書

「普通物理實驗」及「普通物理實驗報告」(含電腦化普通物理實驗教材)。

編者：光電系/物理中心。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

閱讀教材

書名：University Physics Third Revised Edition

作者：Harris Benson

出版年：2020年(第3版)

出版商：Ting Lung Book Co.

學習工具

i 工具

順序	軟體工具	說明
1	PASCO MATLAB	PASCO軟體用於擷取數位類比訊號，並分析相關數據。 MATLAB用於分析數位光學實驗中的狹縫繞射行為，並分析狹縫寬度。

輔助工具

順序	工具	說明
2	工程用計算機 桌上型電腦 手機	工程用計算機可用來計算實驗之理論值與實驗誤差。 桌上型電腦用來記錄、繪製與分析數據。 手機之內建感測器可用來讀取及記錄光與磁場訊號。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動
1	分組及課程提示/環安衛教育訓練	課程簡介、實驗分組與環安衛教育訓練
2	SLM-儀器介紹及晶格繞射量測	實作實驗與預報繳交
3	電阻與電容實驗	實作實驗、預報與結報繳交
4	克希荷夫定律	實作實驗、預報與結報繳交
5	示波器	實作實驗、預報與結報繳交
6	補做實驗週與進階討論	實作實驗、預報與結報繳交
7	基本交流電路	實作實驗、預報與結報繳交
8	手機APP實驗，馬呂士定律	實作實驗、預報與結報繳交
9	電腦化實驗，電磁感應	實作實驗、預報與結報繳交
10	SLM-光強度的量測-振幅調制器	實作實驗、預報與結報繳交
11	普通物理實驗統籌科目學科競賽	個人實驗考試與筆試
12	手機APP實驗，布魯斯特角	實作實驗、預報與結報繳交
13	RLC串聯共振	實作實驗、預報與結報繳交
14	手機APP實驗，量測磁場	實作實驗、預報與結報繳交
15	SLM-狹縫繞射與干涉	實作實驗、預報與結報繳交
16	MATLAB教學	結報繳交
17	選擇題小考 / 期末總結	預報與結報補交
18	期末考週不上課	期末會考

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
期末考	20%	期末統一會考
實驗/實習報告	60%	實驗預報、結報成績、出缺席與平時實驗表現
上機考試	20%	操作考成績

評分規則說明

平時實驗 (60%)，平時成績(點名,習作,課堂問答) 操作考 及 平時測驗 (20%)，期末會考 (20%)

學術誠信

普通物理實驗為一基礎學科，需透過實做實驗來驗證相關物理理論，同時在實驗過程中可以熟悉儀器操作技巧與數據分析之能力，撰寫預報與結報過程可培養整理及歸納之能力，透過分組實驗，可培養團隊合作之能力；學生請假部分，事假需事先提出，並具備相關佐證資料，僅提供家長字條，後續須透過面談確認，病假可以事後請，需附上醫院就診證明，才完成請假手續，實驗補做需在請假後一個星期提出申請。

課堂規則

1. 保持實驗室內環境的安靜—不可喧嘩與嬉鬧。
2. 保持實驗室內環境的整潔—嚴禁攜帶食物進入。
3. 保護你的雙腳—嚴禁穿拖鞋、涼鞋進入(除非受傷)。
4. 未了解儀器性能之前切勿動手。
5. 使用儀器時嚴守儀器的操作規範，不得擅自拆卸儀器。
6. 使用電學儀器要特別注意電源電壓與極性。
7. 上課前先清點儀器數量是否正確，若儀器故障、損壞或遺失時，應立即報告老師或助教。
8. 實驗完畢即關閉電源，將儀器恢復到實驗前的狀態，經檢查無誤後才可離開。

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
	驗證電學、磁學與光學的現象和定律。	課堂授課		期中考、隨堂測驗、作業、上課即時問與答、印象分數、點名
	熟悉基礎量測儀器的操作。	課堂授課		期末考、隨堂測驗、作業、上課即時問與答、印象分數、點名
	有分析與解釋實驗數據的能力	課堂授課		上課即時問與答、印象分數、點名
	具備實驗報告撰寫能力	小組討論及活動		書面報告

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

全球永續發展目標SDGs融入課程學習之關聯

SDGs議題或內容	相關性
社會進步面-提供全民教育	直接相關
經濟成長面-研發創新和建立工業建設	間接相關